Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SEMANA 02

Diagramas de ingeniería

Del diagrama de bloques al P&ID: el lenguaje visual del proceso químico

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Caso de la sesión

Unidad de hidrodesulfuración (HDS)

Periodo

2027-10 · Semana 2

AGENDA DE LA SESIÓN

Tres niveles de detalle, un mismo proceso

01 **Diagramas de bloques (PBD)**

La vista macroscópica del proceso que comunica su esencia en segundos.

02 **Diagramas de flujo (PFD)**

El detalle técnico necesario para cálculos de ingeniería y balances de masa y energía.

03 **Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID)**

Las especificaciones completas para construcción y operación segura.

04 **Aplicación práctica**

Talleres y proyecto semestral, que integran todos los conceptos. El entregable del proyecto es el PFD completo de su planta: el PBD es su borrador y el P&ID se practica en el Taller 1.

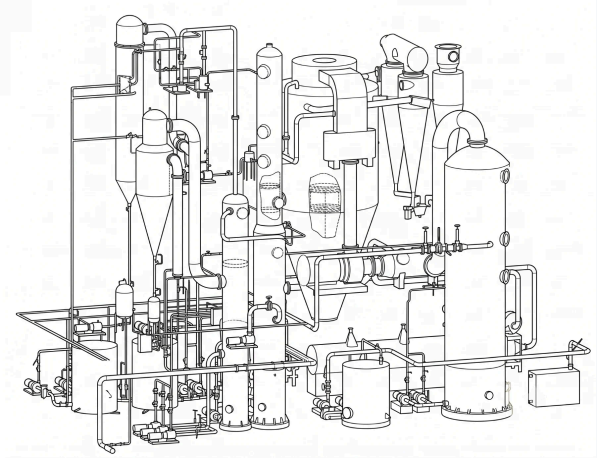
Comenzaremos con un **quiz de 10 minutos** para verificar su preparación previa, seguido por una exploración detallada de cada tipo de diagrama y su aplicación práctica. Todos los ejemplos siguen un mismo caso: la **unidad de hidrodesulfuración (HDS, área 200)** del Manual de diagramas ↗ del curso, con los mismos códigos y los mismos números.

POR QUÉ IMPORTA

El lenguaje visual de la ingeniería química

Los diagramas de ingeniería son el lenguaje visual universal de nuestra profesión. Permiten una comunicación clara entre ingenieros de distintas culturas, sin que el idioma sea una barrera.

Esta precisión es vital en la industria química, donde un error puede tener consecuencias catastróficas. La claridad no es un detalle estético: es una cuestión de seguridad.



Una planta real esconde cientos de equipos y corrientes. El diagrama es lo que la hace comprensible.

TRES NIVELES DE ABSTRACCIÓN

Niveles de diagramación en ingeniería química

01 · PBD

Diagrama de bloques

Vista simplificada de las operaciones principales y los flujos generales del proceso.

- Comunica el concepto global
- Ideal para presentaciones ejecutivas
- 6 a 10 bloques típicamente

02 · PFD

Diagrama de flujo

Incluye todos los equipos principales y los flujos con información técnica.

- Base para cálculos de ingeniería
- Permite balances de masa y energía
- Incluye información cuantitativa

03 · P&ID

Tuberías e instrumentación

Detalle completo para construcción, incluyendo instrumentación y control.

- Documento para construcción y operación
- Base para análisis de seguridad
- Todas las válvulas e instrumentos

PARTE 1

Diagramas de bloques (PBD)

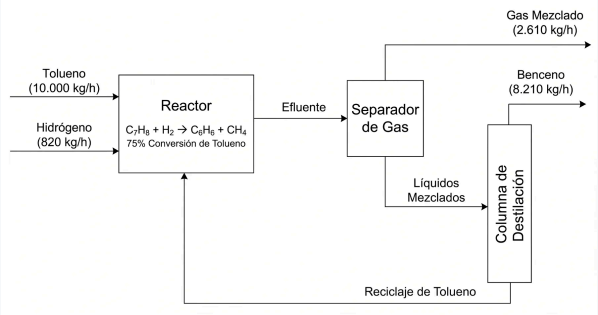
La vista que cabe en una diapositiva ejecutiva y que obliga a identificar lo esencial del proceso.

30 s es lo que tarda un PBD bien hecho en comunicar la esencia de un proceso

¿QUÉ HACEMOS? NO ¿CÓMO?

El PBD comunica la esencia en 30 segundos

- Cada bloque representa una **operación unitaria** fundamental o un conjunto lógico de ellas.
- Las flechas muestran el **flujo de materiales** principales.
- La simplicidad forzada obliga a identificar lo esencial.
- Una planta completa suele caber en **6 a 10 bloques**; un área de proceso, como la HDS del caso, en tres.



PBD del proceso de hidrodesalquilación de tolueno (Turton et al.). Reactor, separación y destilación con los flujos másicos principales y el reciclo.

ANATOMÍA DEL DIAGRAMA

Elementos esenciales del PBD

1 **Bloques rectangulares**

Proporcionados (relación 1,5:1) y con el nombre de la operación, nunca códigos crípticos. Debajo pueden ir, en pequeño, los equipos que agrupa.

2 **Líneas de flujo**

Con flechas claras de dirección y grosor consistente (típicamente 1,5 pt). Los gases salen por la cima de los bloques; los líquidos, por el fondo.

3 **Flujos de entrada**

Materias primas etiquetadas a la izquierda: nafta ácida e hidrógeno. La MDEA pobre entra directo al lavado.

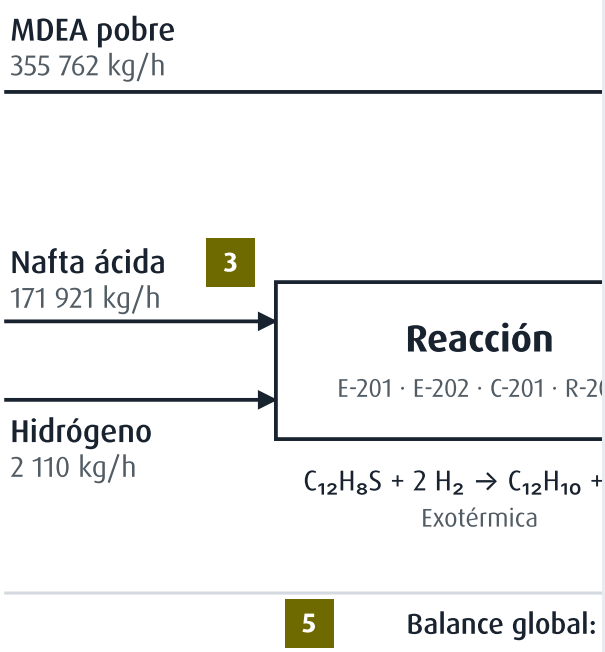
4 **Flujos de salida**

Productos y subproductos a la derecha: nafta dulce, hidrógeno tratado y MDEA rica, que va a regeneración.

5 **Balance de masa**

Los flujos principales en kg/h sobre o bajo las líneas, y debe cerrar con solo entradas y salidas: en el caso entran 529 793 kg/h y salen 529 793 kg/h.

Deslice de lado para verlo completo



CINCO PASOS

Construcción sistemática del PBD

1

Identificar transformaciones

Las transformaciones principales de la materia prima. En la HDS: nafta ácida con DBT → mezcla reactiva caliente → efluente con H_2S → nafta dulce y gas ácido → hidrógeno tratado.

2

Agrupar operaciones

Precalentadores, compresor y reactor forman «Reacción»; compresor, enfriador y columna lavadora forman «Lavado con amina».

3

Ordenar lógicamente

De izquierda a derecha siguiendo el flujo natural del proceso, minimizando cruces de líneas.

4

Añadir servicios auxiliares

Solo si son críticos para entender el proceso, por ejemplo la regeneración de la amina que recibe la MDEA rica.

5

Verificar coherencia

Cada bloque debe tener entrada y salida, y el diagrama debe contar una historia coherente y completa.

LO QUE DELATA A UN PRINCIPIANTE

Errores comunes en el PBD

Exceso de detalle

Incluir cada bomba y válvula. El PBD no es el lugar para mostrar cuánto saben.

Bloques desproporcionados

Desalineados, con aspecto amateur. Usen herramientas de dibujo, no el trazo a mano alzada.

Flujos cruzados

Líneas que se cruzan caóticamente. Planeen la disposición antes de dibujar.

Omitir flujos de residuos o secundarios

Pueden dominar la masa: en la HDS, la MDEA rica que va a regeneración es el 67 % de lo que sale. Sin ella el balance no cierra.

Nombres incorrectos

«Separador» (equipo) en vez de «Separación» (operación).

Flechas ambiguas

Ausentes o confusas. La dirección debe ser inequívoca.

Eviten estos errores y su PBD comunicará **profesionalismo desde el primer vistazo.**

PARTE 2

Diagramas de flujo (PFD)

El documento de trabajo del ingeniero de proceso:
suficientemente detallado para calcular,
suficientemente simple para entenderse.

±1 % es el cierre de balance de masa que un PFD profesional debe alcanzar

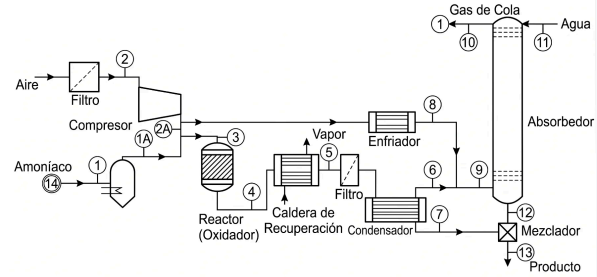
EVOLUCIÓN NATURAL

Del PBD al PFD: el detalle técnico

El PFD añade al PBD el detalle necesario para los cálculos de diseño. Donde el PBD de la HDS dice «Reacción», el PFD muestra:

- Dos calentadores en serie: E-201 con vapor de media presión y E-202 con vapor de alta
- Conexiones específicas entre equipos: las corrientes 4 → 5 → 6 → 7 → 8 pasan por E-201, E-202, el compresor C-201 y el reactor de lecho fijo R-201
- Bombas, compresores e intercambiadores, cada uno con su código y su servicio

Es el documento de trabajo del ingeniero de proceso, suficientemente detallado para los cálculos pero lo bastante simple para mantener la claridad visual.

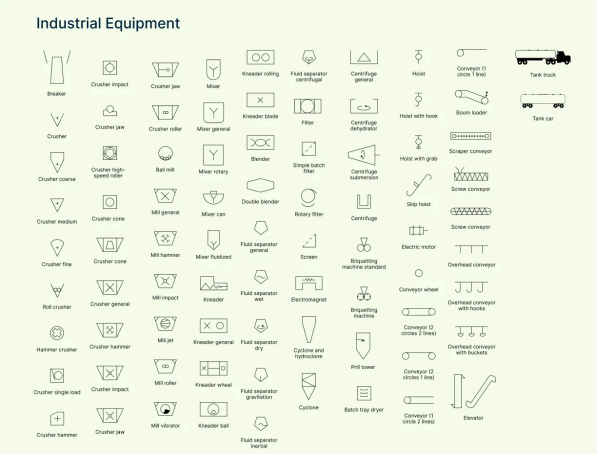


PFD de una planta de ácido nítrico. Cada equipo, corriente numerada y conexión queda explícita.

EL ALFABETO COMÚN

Simbología de equipos para el PFD

- **Recipientes y tanques:** cabezas elipsoidales para los recipientes a presión (V), verticales u horizontales; fondo plano y techo fijo o flotante para los tanques atmosféricos (TK).
- **Bombas:** círculo con descarga tangencial para las centrífugas (en la convención del curso, con un triángulo en el sentido del flujo); dos círculos traslapados para las de desplazamiento positivo.
- **Compresores:** trapecio que se angosta hacia la descarga; la turbina se ensancha hacia el escape.
- **Intercambiadores:** círculo atravesado por la línea de proceso, con el servicio por arriba y por abajo. El dibujo de tubos y coraza, con U interna en los de tubos en U, es más propio del P&ID.
- **Torres y reactores:** rectángulo vertical alto, con platos para las torres de platos y con diagonales cruzadas para los lechos empacados, como el catalizador de R-201.
- **Válvulas de control:** dos triángulos opuestos por el vértice, con el actuador encima. El rombo sobre la línea no es una válvula: es el número de la corriente.



Biblioteca de símbolos de equipos de sólidos de una herramienta de dibujo. Cada biblioteca sigue su convención; la del curso es la de Turton, y el plano la declara en su leyenda.

Fuentes: Turton et al., *Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes*, cap. 1, y la norma ISO 10628-2 de símbolos gráficos. Los instrumentos siguen ISA-5.1, que se ve con el P&ID.

QUÉ DEBE CONTENER

Información requerida en el PFD

01

Equipos principales

- Código único (R-201, V-201, E-203)
- Descripción breve («Separador flash de hidrógeno y nafta»)
- Condiciones de operación básicas (T, P)

02

Corrientes de proceso

- Número único para cada corriente
- Flujo másico o volumétrico
- Composición principal (% peso o molar)
- Temperatura, presión y estado físico

03

Tabla de corrientes

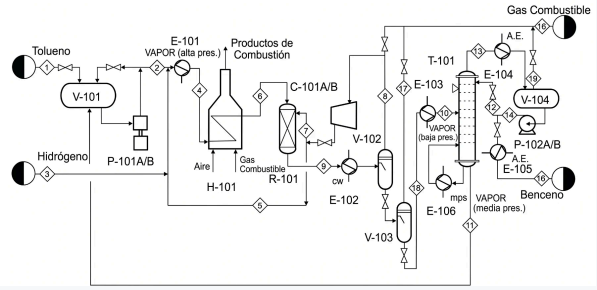
- Listado completo de TODAS las propiedades
- Flujo total y por componente
- Propiedades físicas críticas
- Entalpía para balances de energía

RIGOR TÉCNICO Y CLARIDAD VISUAL

Construcción profesional del PFD

- **Layout general:** materias primas a la izquierda, productos a la derecha, flujo principal de izquierda a derecha.
- **Escalas consistentes:** proporciones realistas entre equipos.
- **Uso de capas:** equipos, líneas, numeración e información adicional en capas separadas.
- **Agrupación funcional:** equipos relacionados visualmente próximos, con espacio para futuras adiciones.

Recuerden: están creando un documento que usarán por meses. Inviertan tiempo en hacerlo bien desde el inicio.



PFD profesional (Turton et al., tolueno a benceno): equipos codificados (V-101, E-101, H-101, T-101), corrientes numeradas en rombos y servicios identificados.

UN CÓDIGO QUE UBICA CUALQUIER EQUIPO

Codificación de equipos

Letra

Tipo de equipo (Turton)

C compresor o turbina, E intercambiador de calor, H calentador de fuego directo (horno), P bomba, R reactor, T torre, TK tanque de almacenamiento y V recipiente.

Primer dígito

Área de proceso

El área de la planta donde está el equipo. Toda la unidad HDS del caso es el área 200: R-201, V-201, T-201. Un tanque del área 300 sería TK-305.

Dígitos

Secuencia

El consecutivo en su clase dentro del área. E-201 a E-204 son los cuatro intercambiadores del área 200, en el sentido del flujo.

Sufijo

Equipos paralelos

Sufijos para equipos idénticos: P-201 A/B/C para tres bombas idénticas en paralelo. En el PFD la de respaldo no se dibuja; en el P&ID sí.

Esta sistematización permite que **cualquier ingeniero localice de inmediato** un equipo en el proceso y en la planta física. Si su plano sigue otra convención, como K para el compresor, declárela en la leyenda.

LÍNEAS DE PROCESO

No todas las líneas dicen lo mismo

- **Proceso principal:** sólidas, grosor 1,5 a 2 pt, para producto e intermedios.
- **Servicios:** sólidas más delgadas, grosor 1 pt, para vapor, agua de enfriamiento y aire. La línea discontinua queda para las señales de control.
- **Flechas:** en cada cambio de dirección y en cada entrada o salida de equipo.
- **Numeración:** cada corriente de proceso lleva su número dentro de un rombo sobre la línea, de 8 a 10 pt, en el sentido del flujo. Cada tramo entre dos equipos es una corriente nueva: 4 → E-201 → 5 → E-202 → 6.

CODIFICACIÓN AVANZADA DE LÍNEA

4"-PG-210-CS

4"

Diámetro nominal de 4 pulgadas

PG

Servicio: fluido de proceso general (process general), el mismo código del P&ID

210

Número de línea: la nafta dulce que sale por el fondo de V-201

CS

Acero al carbono (carbon steel), adecuado para esa nafta fría

En el formato corto del Manual de diagramas, la misma línea es 4"-CS-210. El material depende de lo que lleva la línea: un producto alimenticio pide acero inoxidable sanitario.

DISCIPLINA PROFESIONAL

El balance de masa debe cerrar

El PFD debe cerrar el balance de masa al menos a ±1 %, idealmente a ±0,1 %. No es pedantería académica: un balance que no cierra delata un error de concepto, de cálculo o de dibujo.

$$\varepsilon = \frac{\text{entra} - \text{sale}}{\text{entra}} \times 100\,\%, \qquad |\varepsilon| \leq 1\,\%$$

¿Por qué ±1 %? En un balance de diseño los números los fija usted: no hay medidores con error, y lo único que separa la entrada de la salida es el redondeo. En una planta en operación, con datos medidos, se toleran diferencias mayores; en un diseño, no.

Usen la conversión y las eficiencias de separación reales, no las ideales, y declárenlas como supuestos (el caso simplifica a propósito con conversión total del DBT, y lo dice). Excel ↗ es su aliado: construyan una hoja que verifique automáticamente el cierre del balance.

BALANCE DE LA UNIDAD HDS, EN kg/h

$$\dot{m}_1 + \dot{m}_2 + \dot{m}_3 = \dot{m}_{10} + \dot{m}_{14} + \dot{m}_{15}$$

Balance global: tres entradas y tres salidas, con los números de corriente del PFD

$$171\,921 + 2\,110 + 355\,762 = 529\,793$$

Entra: nafta ácida, hidrógeno y MDEA pobre

$$171\,660 + 2\,075 + 356\,058 = 529\,793$$

Sale: nafta dulce, hidrógeno tratado y MDEA rica. Entra menos sale da 0 kg/h: cierra.

$$\mathrm{C_{12}H_8S} + 2\,\mathrm{H_2} \longrightarrow \mathrm{C_{12}H_{10}} + \mathrm{H_2S}$$

En el reactor R-201 reaccionan 8,7 kmol/h de DBT con 17,4 de H_2: entran a la reacción 1 638,1 kg/h y salen 1 638,1 kg/h de bifenilo y H_2S

LO QUE DECIDE EL OPEX

Integración de servicios auxiliares

Vapor

MPS y HPS, con retorno ES

E-201 usa vapor de media presión (10 a 15 barg, 184 a 201 °C) para llevar la mezcla a 148,9 °C; E-202 necesita el de alta (40 a 50 barg, 252 a 265 °C) para llegar a 249 °C.

Agua de enfriamiento

CW a 30 °C, retorno CWA

E-203 condensa la nafta antes del separador y E-204 retira el calor de compresión antes del lavador. El agua vuelve a menos de 45 °C; muestren suministro y retorno.

Electricidad

Los dos compresores

C-201 y C-202 son eléctricos y son el consumo eléctrico grande de la unidad, junto con las bombas. Entra directo al costo de operación.

Aire de instrumentos

Presión típica 6 barg

Aire seco y limpio (IA) para la instrumentación y las válvulas de control. Si falla, cada válvula va a su posición segura.

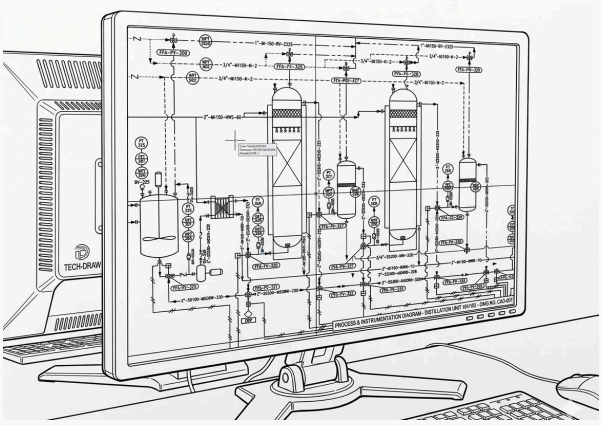
Cada servicio se dibuja con línea más delgada que la de proceso y se nombra con su código y su retorno. Estos servicios pesan en el costo de operación (OPEX): **ignorarlos es diseñar una planta que no se puede operar.**

HERRAMIENTAS

Software para el PFD

- **Microsoft Visio:** facilidad de uso, bibliotecas completas de símbolos de equipos, tuberías e instrumentos, y se arma arrastrando y soltando.
- **AutoCAD Plant 3D:** precisión dimensional, útil si el PFD evolucionará a P&ID y a modelo 3D.
- **AVEVA P&ID:** integra modelado 3D, con una curva de aprendizaje empinada.
- **draw.io:** alternativa gratuita aceptable, con biblioteca de símbolos de proceso.

Eviten PowerPoint: no está diseñado para diagramas técnicos. Inviertan 2 horas aprendiendo atajos; ahorrarán 20 durante el semestre. Guarden versiones incrementales (PFD_v1, v2, v3).



El control de versiones y el uso de plantillas estandarizadas son hábitos profesionales tan importantes como la herramienta.

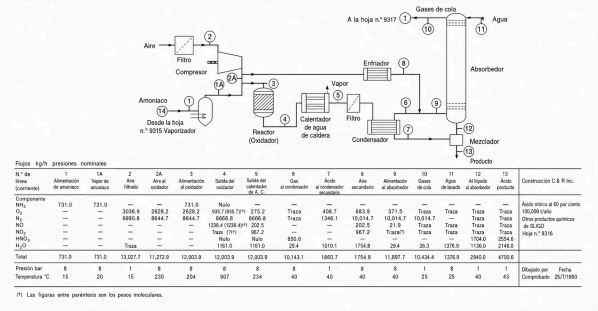
LO CUANTITATIVO DEL PFD

La tabla de corrientes

- Número de corriente y descripción
- Flujo total (kg/h) y por componente
- Fracción másica o molar
- Temperatura (°C) y presión (kPa o bar)
- Densidad (kg/m^3) y estado físico
- Entalpía específica (kJ/kg)

En la HDS la tabla lleva ocho componentes: hidrógeno, agua, dibenzotiofeno, bifenilo, H_2S, dos cortes de nafta por punto de ebullición y MDEA. Revísela con tres chequeos: la suma por componente da el total; el peso molecular medio es razonable (corriente 2: $2\,110/1\,046{,}5 = 2{,}016$ kg/kmol, hidrógeno puro), y en una mezcla los flujos se suman (4 = 1 + 2).

En su proyecto, la lista de componentes sale de su propio balance. Usen Excel ↗ con fórmulas vinculadas para que los cambios se propaguen.



Flujos kg/h presiones nominales

N.° de línea	1	1A	2	2A	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Línea (corriente)	Alimentación de amoníaco	Vapor de amoníaco	Aire filtrado	Aire al oxidador	Alimentación al oxidador	Salida del oxidador	Salida del calentador de A. C.	Gas al condensador	Ácido al condensador enfriado	Aire secundario	Alimentación al absorbedor	Gases de cola	Agua de lavado	Al líquido al absorbedor	Ácido producto	Construcción C & R Inc.
Componente																
NH_3	731.0	731.0	—	—	731.0	Nulo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ácido nítrico al 60 por ciento 100,000 t/año
O_2	—	—	3036.9	2628.2	2628.2	995.7 (65.7)[1]	275.2	Traza	406.7	683.9	371.5	Traza	Traza	Traza	Traza	
N_2	—	—	9990.8	8644.7	8644.7	8668.8	8668.8	Traza	1346.1	10,014.7	10,014.7	10,014.7	—	Traza	Traza	Otros productos químicos de SLGO
NO	—	—	—	—	—	1236.4 (1236.4)[1]	202.5	—	—	202.5	21.9	Traza	Traza	Traza	Traza	Hoja n.° 9316
NO_2	—	—	—	—	—	Traza (?)[1]	967.2	—	—	967.2	Traza[1]	Traza	Traza	Traza	Traza	
HNO_3	—	—	—	—	—	Nulo	Nulo	850.6	—	—	—	—	—	1704.0	2654.6	
H_2O	—	—	Traza	—	—	1161.0	1161.0	29.4	1010.1	1754.8	29.4	26.3	1376.9	1136.0	2146.8	
Total	731.0	731.0	13,027.7	11,272.9	12,003.9	12,003.9	12,003.9	10,143.1	1860.7	1754.8	11,897.7	10,434.4	1376.9	2840.0	4700.6	
Presión bar	8	8	1	6	8	6	6	6	1	6	6	1	6	1	1	Dibujado por Fecha
Temperatura °C	15	20	15	230	204	907	234	40	40	40	40	25	25	40	43	Comprobado 25/7/1980

(?) Las figuras entre paréntesis son los pesos moleculares.

PFD acompañado de su tabla de corrientes: encabezados claros, unidades explícitas y decimales consistentes.

EL PFD NO SE ENTREGA Y SE OLVIDA

Un documento vivo todo el semestre

Su PFD es la **referencia única del proyecto**, el documento al que volverán constantemente. Esta evolución continua refleja la realidad industrial, donde los PFD se revisan decenas de veces durante un proyecto. En las próximas semanas añadirán:

Especificaciones de equipos

Detalladas, conforme las calculen.

Condiciones refinadas

Las que resulten de sus balances.

Lazos de control básicos

Que anticipan el P&ID.

Optimizaciones

Las que surjan de la simulación en ASPEN Plus ↗.

Mantengan disciplina de actualización: **un PFD desactualizado es peor que no tener PFD.**

ATENCIÓN

Errores que destruyen calificaciones

Plagio de diagramas

Copiar PFD de internet sin adaptarlos. Los reconozco de inmediato y constituye falta grave.

Balance desequilibrado

Un balance de masa que no cierra a ±1 %, el criterio de diseño del curso. Indica trabajo descuidado y falta de rigor.

Simbología mezclada

Combinar convenciones de equipos, como Turton con una biblioteca DIN, o usar K y C para el mismo compresor. Elijan una, declárenla en la leyenda y úsenla de forma consistente.

Omisión de corrientes

Olvidar flujos importantes, como el gas ácido que sale de V-201 hacia el lavador: sin él, el H_2S no tiene por dónde salir y el azufre no cierra.

Escalas irreales

Bombas del tamaño de tanques. Respeten las proporciones aproximadas.

Información contradictoria

Discrepancias entre el PFD y la tabla. La corriente 5 no puede decir 174 031 kg/h en el dibujo y otro número en la tabla.

Formato inadecuado: un JPG pixelado e ilegible. Usen siempre PDF vectorial para mantener la calidad.

CÓMO SE TRABAJA DE VERDAD

Mejores prácticas de la industria

Gestión documental

- **Control de versiones:** PFD_v1_fecha, no «PFD_final_final_ahora_si».
- **Revisión cruzada:** intercambio entre equipos para detectar errores.
- **Validación dimensional:** flujo volumétrico por densidad da el flujo másico, $\dot{V}\rho = \dot{m}$.
- **Consistencia visual:** un solo estilo de fuente y tamaño uniforme.

Documentación técnica

- **Registro de supuestos:** como los del caso HDS, conversión total del DBT, separación ideal en V-201 y absorción completa del H_2S en T-201.
- **Referencias:** citar las fuentes de datos y correlaciones.
- **Cuadro de título:** nombre, fecha y versión, como en planos reales.

EL HILO CONDUCTOR DEL SEMESTRE

Integración con el resto del curso

1

Sólidos

Reducción de tamaño

Actualizarán el PFD con el tamaño de partícula y la potencia de cada molino.

2

Fluidos

Bombas y compresores

Añadirán la potencia y la presión de descarga, como las de C-201 y C-202 en la HDS.

3

Calor

Intercambiadores

Incluirán su área y el caudal del servicio, como E-201 a E-204 con MPS, HPS y CW.

4

Separaciones

Columnas y separadores

Especificarán la presión, las etapas o la altura de empaque y la relación de reflujo.

5

Al cierre

Simulación del proceso

Validarán en ASPEN Plus ↗ cada número contra sus cálculos a mano.

El PFD es el **hilo conductor** que une todos estos elementos en un diseño coherente. Inviertan tiempo ahora en hacerlo bien: lo van a usar todo el semestre.

PARA RECORDAR

Un buen diagrama no muestra cuánto sabe usted: comunica el proceso con claridad y sin ambigüedad.

A trabajar

Construyan su PBD primero y háganlo crecer hasta el PFD completo de su planta, que es el entregable del proyecto